



Kimyasal Değişimin Göstergeleri

KİM.10.1.1. Kimyasal değişimlere ilişkin kanıtları belirlemeye yönelik bilimsel gözlem yapabilme

HATIRLAYALIM

- Kimyasal değişimde iç yapı ve bağların düzeni değişir; yeni maddeler oluşur.
- Gaz veya katı oluşumu, renk, koku, enerji, pH ve iletkenlik değişimi; ışık oluşumu ve aktiflik değişimi göstergeler arasındadır.
- Gözlemler, olayın koşulları ve oluşan maddelerle birlikte yorumlanır.

1 AÇIK UÇLU

Kayıtlardaki değişimleri ilgili kimyasal değişim göstergeleriyle açıklayınız.

Gözlem panosu

- A • Efervesan tablet çevresinde kabarcıklar
- B • Yaprakta yeşilden sarıya geçiş
- C • Yanan maytaptan çıkan parlaklık

A: Gaz çıkışı. B: Renk değişimi. C: Işık oluşumu.

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Yargıların doğru veya yanlış olduğunu işaretleyiniz.

	D	Y
Kimyasal değişim yalnız laboratuvarında gerçekleşir.	☐	☒
Yeni katı oluşumu bir kimyasal değişim göstergesi olabilir.	☒	☐
Aynı olayda birden fazla gösterge bulunabilir.	☒	☐
Her renk değişimine mutlaka ışık oluşumu eşlik eder.	☐	☒

2 TABLOYU TAMAMLA

Madde hâli işaretlerini açıklayınız.

Gösterim	Anlam
CO ₂ (g)	Gaz
H ₂ O(s)	Sıvı
CaCO ₃ (k)	Katı
CaCl ₂ (suda)	Suda çözünmüş

5 AÇIK UÇLU

Şemadaki X ve Y yerine hangi adlar gelmelidir?

Tepkimeyi okuma

- X • Başlangıç maddeleri
- Ok • Değişimin yönü
- Y • Tepkime sonunda oluşan maddeler

X: Tepkenler (reaktifler). Y: Ürünler.

3 AÇIK UÇLU • DÜŞÜN

“Kabarcık gördüm.” kaydı neden “Taneciklerin bağları yeniden düzenlendi.” açıklamasıyla aynı tür bilgi değildir?

Olay raporu

- Kayıt I • Kabarcık gördüm.
- Kayıt II • Bağlar yeniden düzenlendi.

İlki doğrudan gözlemdir. İkincisi kimyasal değişimin tanecik düzeyindeki açıklamasıdır; gözlem olayın bilgileriyle birlikte yorumlanır.

6 EŞLEŞTİRME

Günlük olayları öne çıkan bulgularıyla eşleştiriniz.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| b 1. Traverten oluşumu | a) Koku değişimi |
| c 2. Yaprığın sararması | b) Katı oluşumu |
| d 3. Maytabın yanması | c) Renk değişimi |
| a 4. Yiyeceğin çürümesi | d) Işık oluşumu |

7 TABLOYU TAMAMLA

Sirke asidi ile yemek sodasının tepkimesini tamamlayınız.

İstenen	Yanıt
Gözlenebilen belirti	Gaz kabarcıkları
Oluşan gazın adı	Karbon dioksit
Göstergenin adı	Gaz çıkışı

8 AÇIK UÇLU

Kayıtların hangisi gözlem, hangisi tanecik düzeyinde açıklamadır?

İki kayıt

I - Yeni bir katı madde görüldü.

II - Bağlar yeniden düzenlenerek yeni maddeler oluştu.

I gözlem; II tanecik düzeyinde açıklamadır.

9 BOŞLUK DOLDURMA

Boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

sıvı ürün kimyasal tepken

- Tepkime öncesindeki maddelere **tepken** denir.
- Maddenin iç yapısı değişip yeni madde oluşması **kimyasal** değişimdir.
- Tepkime sonunda oluşan maddelere **ürün** denir.

10 AÇIK UÇLU

Bir öğrenci "(suda), maddenin saf sıvı olduğunu gösterir." diyor. Bu cümleyi düzeltiniz.

(suda), maddenin suda çözünmüş olduğunu belirtir. Sıvı hâli için (s) kullanılır.

11 TABLOYU TAMAMLA

Ölçüm ve gözlem başlıklarını ilgili göstergeyle tamamlayınız.

Rapordaki ifade	Gösterge
pH değerinin farklılaşması	pH değişimi
İletkenliğin farklılaşması	İletkenlik değişimi
Yeni bir katı görülmesi	Katı oluşumu

12 TABLOYU TAMAMLA

Aynı olayda bulunabilen iki bulguyu yazınız.

Olay	Birinci bulgu	İkinci bulgu
Odunun yanması	Işık oluşumu	Enerji değişimi
Yiyeceğin çürümesi	Koku değişimi	Renk değişimi

13 AÇIK UÇLU

Bu gösterimde gaz ürünün formülünü ve başlangıç maddelerinin adlarını yazınız.

Kimyasal gösterim

Tepkenler · $\text{CaCO}_3(\text{k}) + 2\text{HCl}(\text{suda})$

Ürünler · $\text{CaCl}_2(\text{suda}) + \text{H}_2\text{O}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$

Gaz ürün CO_2 'dir. Başlangıç maddeleri kalsiyum karbonat ve hidroklorik asittir.

14 AÇIK UÇLU

"Kimyasal değişimde yeni maddeler oluşur." bilgisini yemeklerin pişmesi örneğiyle açıklayınız.

Piştirme sırasında besinin kimyasal yapısı değişebilir.

Örneğin bazı gıdalarda amino asitlerle şekerlerin tepkimesi esmerleşmeye neden olur.

15 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir raporda yalnız ışık oluşmadığı için kimyasal değişim olmadığı sonucuna varılıyor. Bu çıkarım neden yeterli değildir?

Tek ölçütle karar

Gözlem · Işık görülmedi.

İddia · Kimyasal değişim yoktur.

Her tepkime ışık oluşturmaz. Gaz veya katı oluşumu, renk ya da başka özellik değişimleri de değerlendirilmeli; yeni madde oluşumu incelenmelidir.

16 AÇIK UÇLU

Kurşun(II) nitrat ile potasyum iyodür çözeltileri tepkimeye girince katı kurşun(II) iyodür oluşuyor. Bu olaydaki kanıtı bir cümleyle yazınız.

Başlangıç çözeltilerinde bulunmayan yeni bir katının oluşması, kimyasal değişime ilişkin kanıttır.